(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119635982 A
(43)申请公布日 2025.03.18

(21)申请号 202411882487.0

(22)申请日 2024.12.19

(71)申请人 东莞市顾卓精密组件有限公司
地址 523000 广东省东莞市谢岗镇谢曹路780号15号楼201室

(72)发明人 郑曦 李柱华 周星 赵胜强

(74)专利代理机构 广东知产律师事务所 44838
专利代理师 莫建坤

(51)Int.Cl.
B29C 45/40(2006.01)
B29C 45/42(2006.01)
B29C 45/66(2006.01)

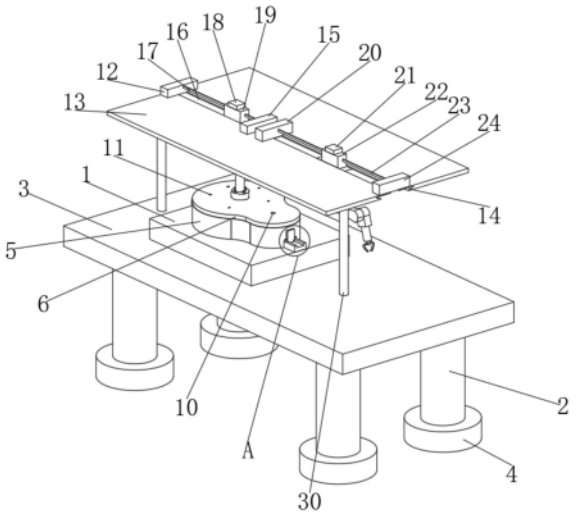
权利要求书2页 说明书4页 附图6页

(54)发明名称

一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,包括脱模平台、支撑平台、滑动平台、透气孔、螺纹套筒、螺纹杆和机械爪,所述脱模平台内部开设的凹槽中对称转动连接螺纹杆;本发明,通过第一电机的输出端转动带动第一圆柱齿轮转动,进而带动支撑板在滑动平台滑动,最终将支撑板滑出下模具开设的凹槽,实现平衡模具内外的压强的目的,有利与后续脱模;第五电机、第六电机和第七电机分别启动,分别驱动机械爪、第一机械臂和第二机械臂抓取零件,第三电机的输出端转动带动第二转动轴转动,进而带动第二滑块在第一燕尾槽中滑动,最终带动固定臂运动,完成整个脱模过程,不需要人工干预,能够大大降低生产成本。



CN 119635982 A

1.一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,包括脱模平台(1)、支撑平台(3)、滑动平台(7)、支撑板(9)、注塑孔(10)、透气孔(11)、螺纹套筒(26)、螺纹杆(29)和机械爪(32),其特征在于:所述脱模平台(1)内部开设的凹槽中对称转动连接螺纹杆(29),螺纹杆(29)螺纹配合连接螺纹套筒(26),螺纹套筒(26)滑动连接在下模具(5)开设的凹槽中,下模具(5)上的定位孔固定连接有上模具(6)定位柱,上模具(6)上开设有注塑孔(10)和透气孔(11),上模具(6)顶部固定连接有第一固定法兰(39),第一固定法兰(39)上套接有汽缸(40),汽缸(40)上套接有第二固定法兰(41),第二固定法兰(41)固定连接在顶板(13)上,顶板(13)上开设有第一燕尾槽(14)和第二燕尾槽(16),第一燕尾槽(14)上滑动连接有第二滑块(22),第二滑块(22)上开设的凹槽中转动连接有第二滑动轮(44)和第二转动轴(45),第二滑动轮(44)和第二转动轴(45)紧贴着第二皮带(23)。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述脱模平台(1)固定连接有支撑平台(3),支撑平台(3)底部对称固定连接有桌腿(2),桌腿(2)上固定连接桌脚(4)。

3.根据权利要求2所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述脱模平台(1)固定连接有下模具(5)和滑动平台(7),滑动平台(7)上固定连接有第一电机(8),第一电机(8)的输出端固定连接有第一圆柱齿轮(27),第一圆柱齿轮(27)啮合连接支撑板(9)上开设的齿槽,支撑板(9)滑动连接在下模具(5)开设的通槽中,支撑板(9)滑动连接在滑动平台(7)开设的凹槽中。

4.根据权利要求2所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述支撑平台(3)固定连接有第四电机(25),第四电机(25)的输出端固定连接有第三圆柱齿轮(31),第三圆柱齿轮(31)啮合连接第二圆柱齿轮(28),第二圆柱齿轮(28)固定连接在螺纹杆(29)上。

5.根据权利要求4所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述支撑平台(3)上对称固定连接支撑柱(30)的一端,支撑柱(30)的另一端固定连接有顶板(13),顶板(13)上固定连接有第一固定块(12)、第二固定块(15)、第三固定块(20)和第四固定块(24),第一固定块(12)和第二固定块(15)上固定连接第一皮带(17),第一皮带(17)贯穿第一滑块(19)紧贴第一转动轴(42)和第一滑动轮(43),第一转动轴(42)和第一滑动轮(43)转动连接在第一滑块(19)上,第一滑块(19)固定连接有第二电机(18)。

6.根据权利要求5所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述第三固定块(20)和第四固定块(24)固定连接有第二皮带(23),第二皮带(23)贯穿第二滑块(22),第二滑块(22)固定连接第三电机(21)。

7.根据权利要求6所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:所述第二滑块(22)固定连接有固定臂(38),固定臂(38)上固定连接有第七电机(37),固定臂(38)上转动连接有第二机械臂(36),第二机械臂(36)上转动连接有第一机械臂(35)。

8.根据权利要求6所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:第三电机(21)的输出端固定连接在第二转动轴(45)上,第二滑块(22)滑动连接在第一燕尾槽(14)中。

9.根据权利要求7所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:第一机械臂(35)上转动连接有机械爪(32),第一机械臂(35)上固定连接有第六电机(34),机

械爪(32)上固定连接有第五电机(33)。

10.根据权利要求5所述的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其特征在于:第二电机(18)的输出端固定连接在第一转动轴(42)上,第一滑块(19)滑动连接在第二燕尾槽(16)中。

一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置

技术领域

[0001] 本发明涉及自动脱模技术领域,特别涉及一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置。

背景技术

[0002] 低空飞行器零部件自动加工脱模装置不仅提高了生产效率和产品质量,还为工厂带来了更安全、环保的工作环境以及更高的经济效益;自动化脱模装置能够显著减少人工干预,加快脱模速度,从而提升整个生产工艺流程的效率;通过精确控制脱模力和速度,可以避免对制品表面造成损伤,确保产品尺寸精度和表面质量的一致性;减少了工人直接接触高温模具或复杂结构的可能性,降低了劳动强度和职业健康风险;但目前市面上流行的飞行器零部件自动加工脱模装置存在比较明显的缺陷:首先,零件在热胀冷缩之后内壁会形成内应力,不利于后续脱模;其次,脱模完成后需要人工运走,增加了生产成本;因此设计一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置是很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,用以解决现有的零件在热胀冷缩之后内壁会形成内应力,不利于后续脱模和脱模完成后需要人工运走,增加了生产成本的缺陷。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,包括脱模平台、支撑平台、滑动平台、支撑板、注塑孔、透气孔、螺纹套筒、螺纹杆和机械爪,所述脱模平台内部开设的凹槽中对称转动连接螺纹杆,螺纹杆螺纹配合连接螺纹套筒,螺纹套筒滑动连接在下模具开设的凹槽中,下模具上的定位孔固定连接有上模具定位柱,上模具上开设有注塑孔和透气孔,上模具顶部固定连接有第一固定法兰,第一固定法兰上套接有汽缸,汽缸上套接有第二固定法兰,第二固定法兰固定连接在顶板上,顶板上开设有第一燕尾槽和第二燕尾槽,第一燕尾槽上滑动连接有第二滑块,第二滑块上开设的凹槽中转动连接有第二滑动轮和第二转动轴,第二滑动轮和第二转动轴紧贴着第二皮带。

[0005] 作为本发明的进一步技术方案,所述脱模平台固定连接有支撑平台,支撑平台底部对称固定连接有桌腿,桌腿上固定连接桌脚。

[0006] 作为本发明的进一步技术方案,所述脱模平台固定连接有下模具和滑动平台,滑动平台上固定连接有第一电机,第一电机的输出端固定连接有第一圆柱齿轮,第一圆柱齿轮啮合连接支撑板上开设的齿槽,支撑板滑动连接在下模具开设的通槽中,支撑板滑动连接在滑动平台开设的凹槽中。

[0007] 作为本发明的进一步技术方案,所述支撑平台固定连接有第四电机,第四电机的输出端固定连接有第三圆柱齿轮,第三圆柱齿轮啮合连接第二圆柱齿轮,第二圆柱齿轮固定连接在螺纹杆上。

[0008] 作为本发明的进一步技术方案,所述支撑平台上对称固定连接支撑柱的一端,支撑柱的另一端固定连接有顶板,顶板上固定连接有第一固定块、第二固定块、第三固定块和第四固定块,第一固定块和第二固定块上固定连接第一皮带,第一皮带贯穿第一滑块紧贴第一转动轴和第一滑动轮,第一转动轴和第一滑动轮转动连接在第一滑块上,第一滑块固定连接有第二电机,第二电机的输出端固定连接在第一转动轴上,第一滑块滑动连接在第二燕尾槽中。

[0009] 作为本发明的进一步技术方案,所述第三固定块和第四固定块固定连接有第二皮带,第二皮带贯穿第二滑块,第二滑块固定连接第三电机,第三电机的输出端固定连接在第二转动轴上,第二滑块滑动连接在第一燕尾槽中。

[0010] 作为本发明的进一步技术方案,所述第二滑块固定连接有固定臂,固定臂上固定连接有第七电机,固定臂上转动连接有第二机械臂,第二机械臂上转动连接有第一机械臂,第一机械臂上转动连接有机械爪,第一机械臂上固定连接有第六电机,机械爪上固定连接有第五电机。

[0011] 本发明提供的一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,其优点在于:通过材料从注塑孔进入到下模具和上模具形成的密闭空间进行零件制作,零件制造完成后完成后,第一电机的输出端转动带动第一圆柱齿轮转动,进而带动支撑板在滑动平台滑动,最终将支撑板滑出下模具开设的凹槽,实现平衡模具内外的压强的目的,有利与后续脱模;汽缸带动上模具缓缓上升,第二电机的输出端转动带动第一转动轴转动,进而带动第一滑块在第二燕尾槽中滑动,最终将上模具带离;第四电机的输出端转动带动第三圆柱齿轮转动,进而带动第二圆柱齿轮和螺纹杆转动,最终带动螺纹套筒缓缓上升,将零件推出下模具;第五电机、第六电机和第七电机分别启动,分别驱动机械爪、第一机械臂和第二机械臂抓取零件,第三电机的输出端转动带动第二转动轴转动,进而带动第二滑块在第一燕尾槽中滑动,最终带动固定臂、机械爪、第一机械臂和第二机械臂运动,运动到指定区域,机械爪放下零件,完成整个脱模过程,不需要人工干预,能够大大降低生产成本。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本发明的整体结构图;

[0014] 图2为图1中A区域的局部放大图;

[0015] 图3为本发明的整体侧式图;

[0016] 图4为本发明下模具的局部剖视图;

[0017] 图5为本发明脱模平台的局部剖视图;

[0018] 图6为本发明的整体正视图;

[0019] 图7为本发明的部分俯视图。

[0020] 图中:1、脱模平台;2、桌腿;3、支撑平台;4、桌脚;5、下模具;6、上模具;7、滑动平台;8、第一电机;9、支撑板;10、注塑孔;11、透气孔;12、第一固定块;13、顶板;14、第一燕尾

槽;15、第二固定块;16、第二燕尾槽;17、第一皮带;18、第二电机;19、第一滑块;20、第三固定块;21、第三电机;22、第二滑块;23、第二皮带;24、第四固定块;25、第四电机;26、螺纹套筒;27、第一圆柱齿轮;28、第二圆柱齿轮;29、螺纹杆;30、支撑柱;31、第三圆柱齿轮;32、机械爪;33、第五电机;34、第六电机;35、第一机械臂;36、第二机械臂;37、第七电机;38、固定臂;39、第一固定法兰;40、汽缸;41、第二固定法兰;42、第一转动轴;43、第一滑动轮;44、第二滑动轮;45、第二转动轴。

具体实施方式

[0021] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0023] 一种低空飞行器零部件的自动加工脱模装置,包括脱模平台1、支撑平台3、滑动平台7、支撑板9、注塑孔10、透气孔11、螺纹套筒26、螺纹杆29和机械爪32,脱模平台1内部开设的凹槽中对称转动连接螺纹杆29,螺纹杆29螺纹配合连接螺纹套筒26,螺纹套筒26滑动连接在下模具5开设的凹槽中,下模具5上的定位孔固定连接有上模具6定位柱,上模具6上开设有注塑孔10和透气孔11,上模具6顶部固定连接有第一固定法兰39,第一固定法兰39上套接有汽缸40,汽缸40上套接有第二固定法兰41,第二固定法兰41固定连接在顶板13上,顶板13上开设有第一燕尾槽14和第二燕尾槽16,第一燕尾槽14上滑动连接有第二滑块22,第二滑块22上开设的凹槽中转动连接有第二滑动轮44和第二转动轴45,第二滑动轮44和第二转动轴45紧贴着第二皮带23;脱模平台1固定连接有支撑平台3,支撑平台3底部对称固定连接有桌腿2,桌腿2上固定连接桌脚4,桌腿2和桌脚4起支撑作用;脱模平台1固定连接有下模具5和滑动平台7,滑动平台7上固定连接有第一电机8,第一电机8的输出端固定连接有第一圆柱齿轮27,第一圆柱齿轮27啮合连接支撑板9上开设的齿槽,支撑板9滑动连接在下模具5开设的通槽中,支撑板9滑动连接在滑动平台7开设的凹槽中;支撑平台3固定连接有第四电机25,第四电机25的输出端固定连接有第三圆柱齿轮31,第三圆柱齿轮31啮合连接第二圆柱齿轮28,第二圆柱齿轮28固定连接在螺纹杆29上;支撑平台3上对称固定连接支撑柱30的一端,支撑柱30的另一端固定连接有顶板13,顶板13上固定连接有第一固定块12、第二固定块15、第三固定块20和第四固定块24,第一固定块12和第二固定块15上固定连接第一皮带17,第一皮带17贯穿第一滑块19紧贴第一转动轴42和第一滑动轮43,第一转动轴42和第一滑动轮43转动连接在第一滑块19上,第一滑块19固定连接有第二电机18,第二电机18的输出端固定连接在第一转动轴42上,第一滑块19滑动连接在第二燕尾槽16中;第三固定块20和第四固定块24固定连接有第二皮带23,第二皮带23贯穿第二滑块22,第二滑块22固定连接第三电机21,第三电机21的输出端固定连接在第二转动轴45上,第二滑块22滑动连接在第一

燕尾槽14中;第二滑块22固定连接有固定臂38,固定臂38上固定连接有第七电机37,固定臂38上转动连接有第二机械臂36,第二机械臂36上转动连接有第一机械臂35,第一机械臂35上转动连接有机械爪32,第一机械臂35上固定连接有第六电机34,机械爪32上固定连接有第五电机33,机械爪32用于抓取零件。

[0024] 具体地,使用时,首先材料从注塑孔10进入到下模具5和上模具6形成的密闭空间进行零件制作,零件制造完成后完成后,第一电机8的输出端转动带动第一圆柱齿轮27转动,进而带动支撑板9在滑动平台7滑动,最终将支撑板9滑出下模具5开设的凹槽,实现平衡模具内外的压强的目的,有利与后续脱模;汽缸40带动上模具6缓缓上升,第二电机18的输出端转动带动第一转动轴42转动,进而带动第一滑块19在第二燕尾槽16中滑动,最终将上模具6带离;第四电机25的输出端转动带动第三圆柱齿轮31转动,进而带动第二圆柱齿轮28和螺纹杆29转动,最终带动螺纹套筒26缓缓上升,将零件推出下模具5;第五电机33、第六电机34和第七电机37分别启动,分别驱动机械爪32、第一机械臂35和第二机械臂36抓取零件,第三电机21的输出端转动带动第二转动轴45转动,进而带动第二滑块22在第一燕尾槽14中滑动,最终带动固定臂38、机械爪32、第一机械臂35和第二机械臂36运动,运动到指定区域,机械爪32放下零件,完成整个脱模过程,不需要人工干预,能够大大降低生产成本。

[0025] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0026] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0027] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

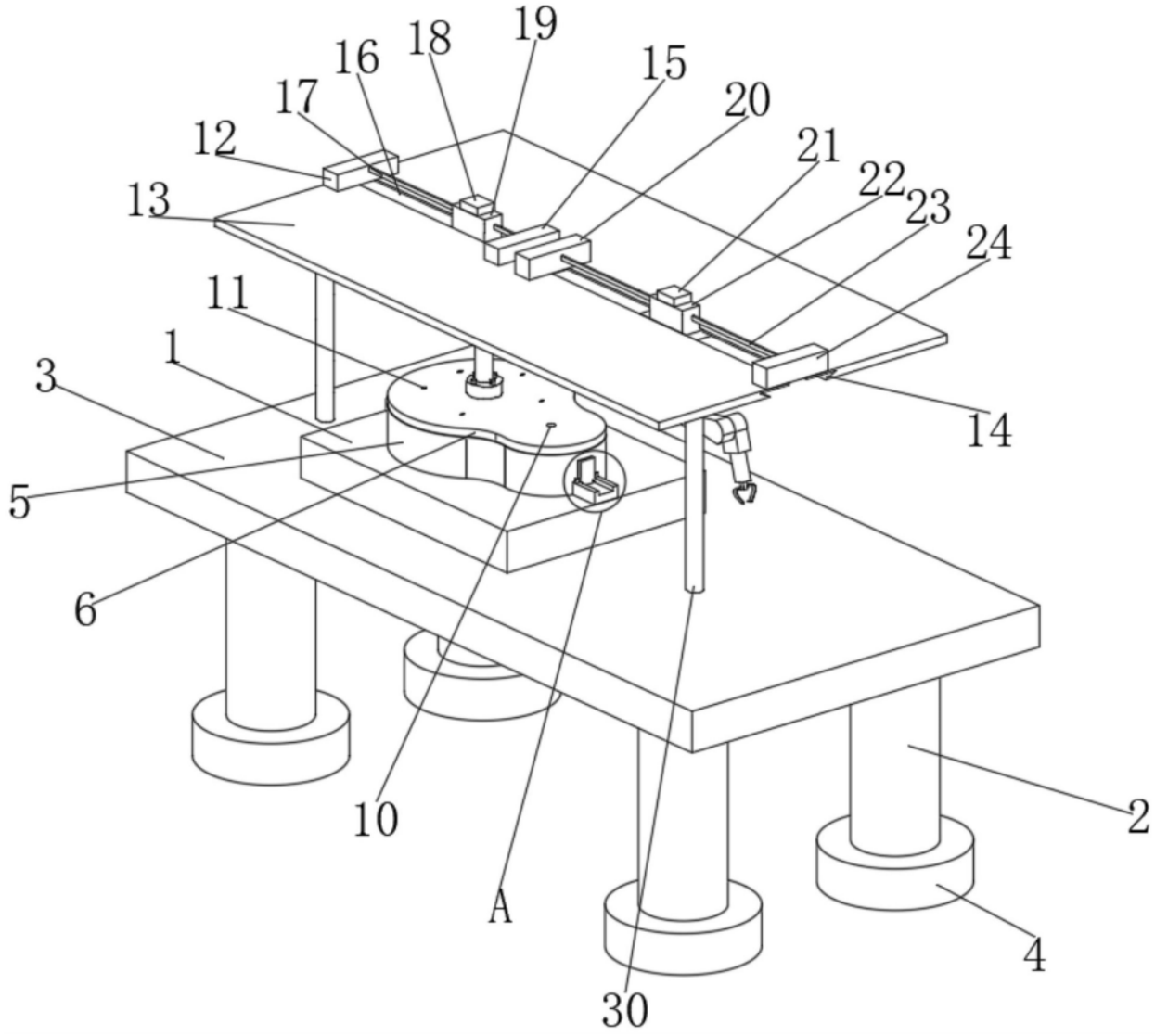


图1

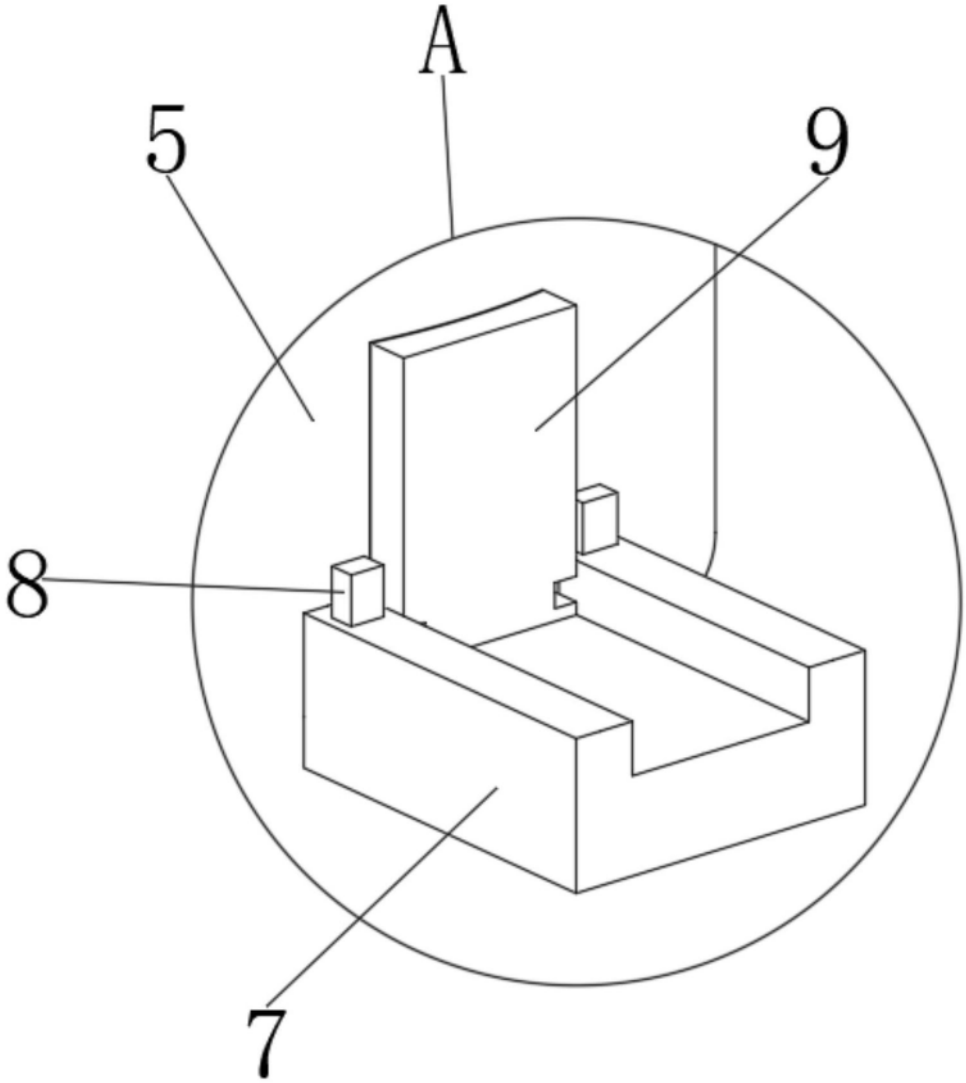


图2

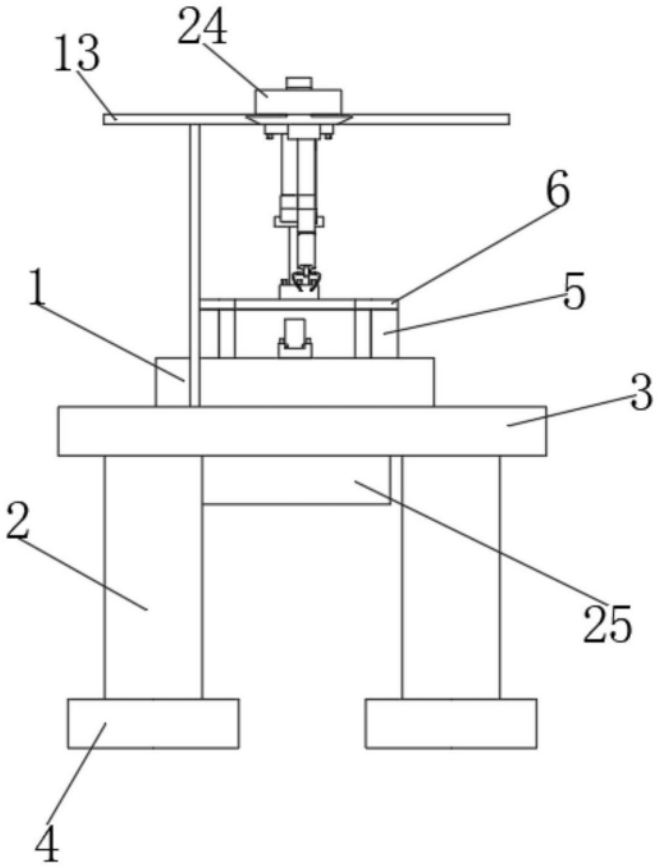


图3

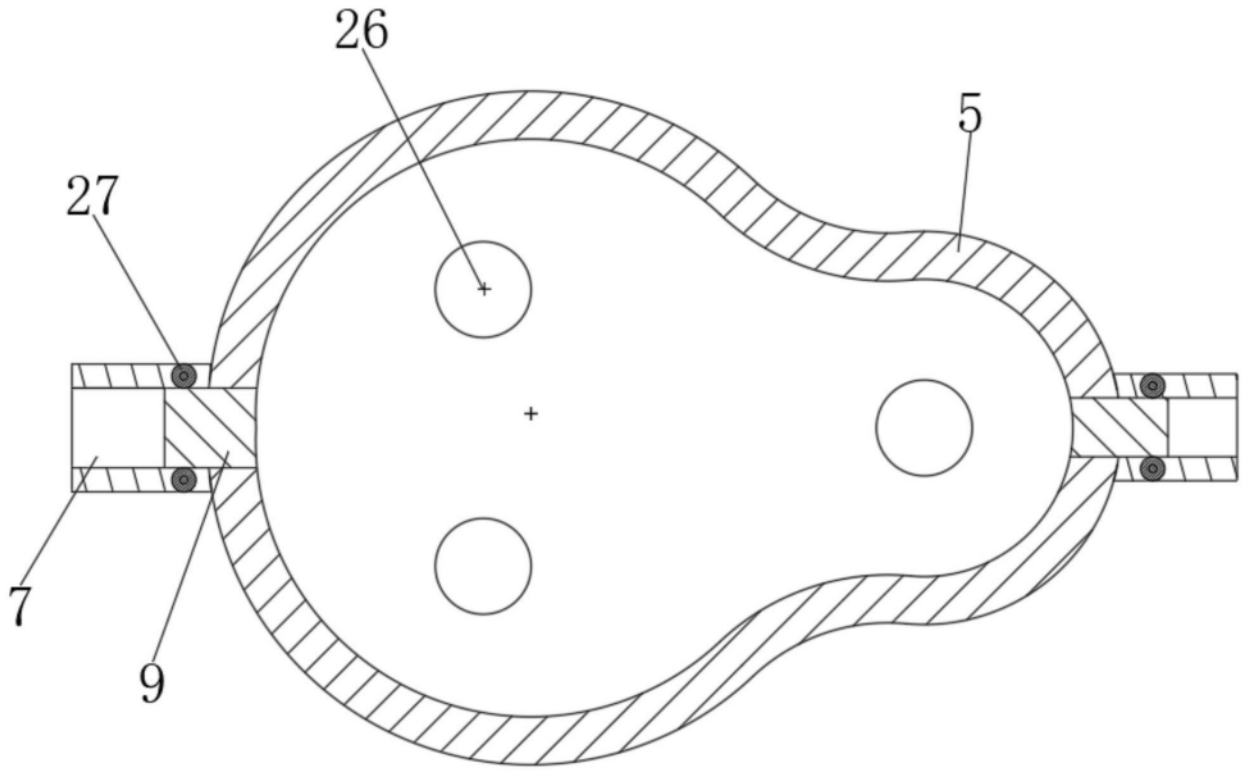


图4

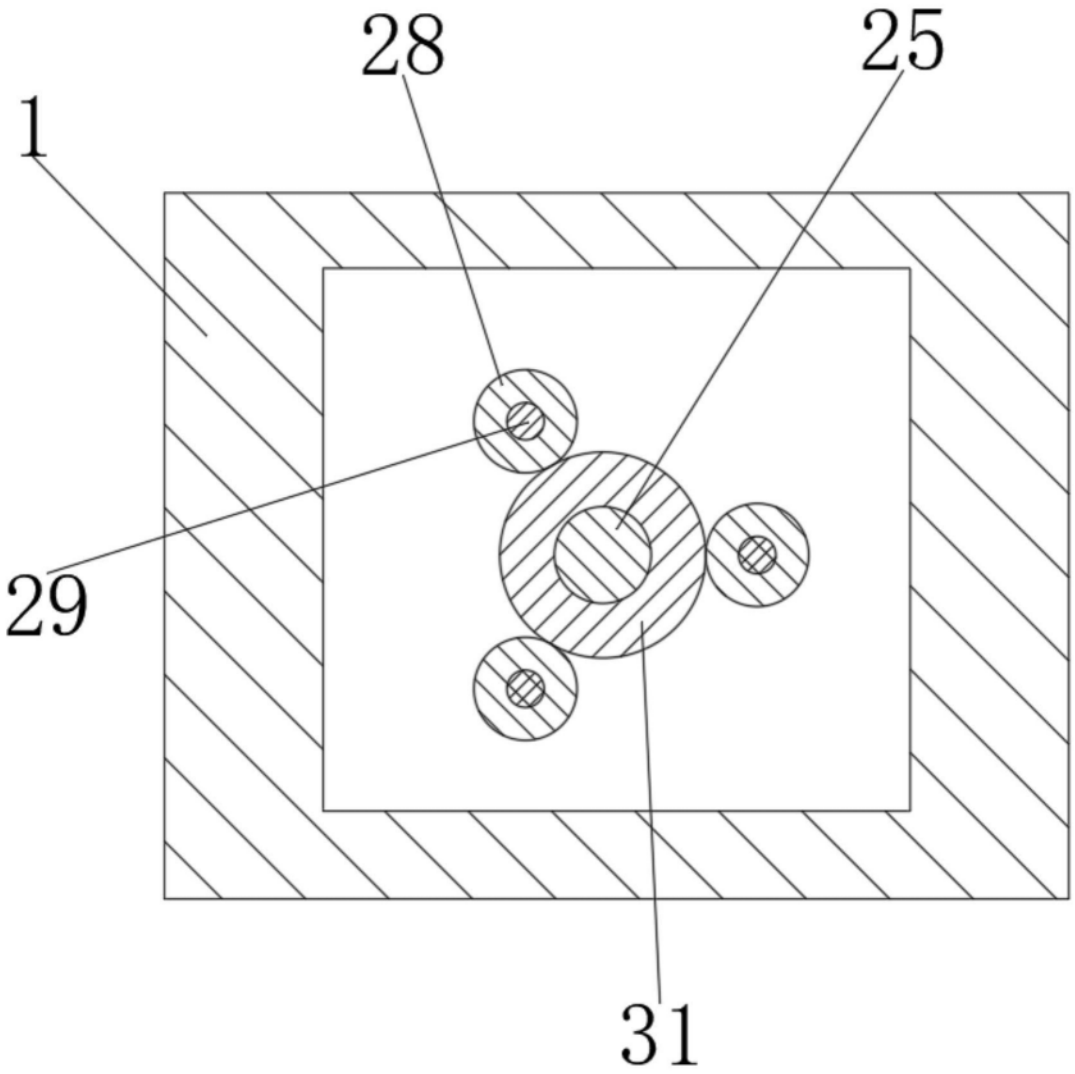


图5

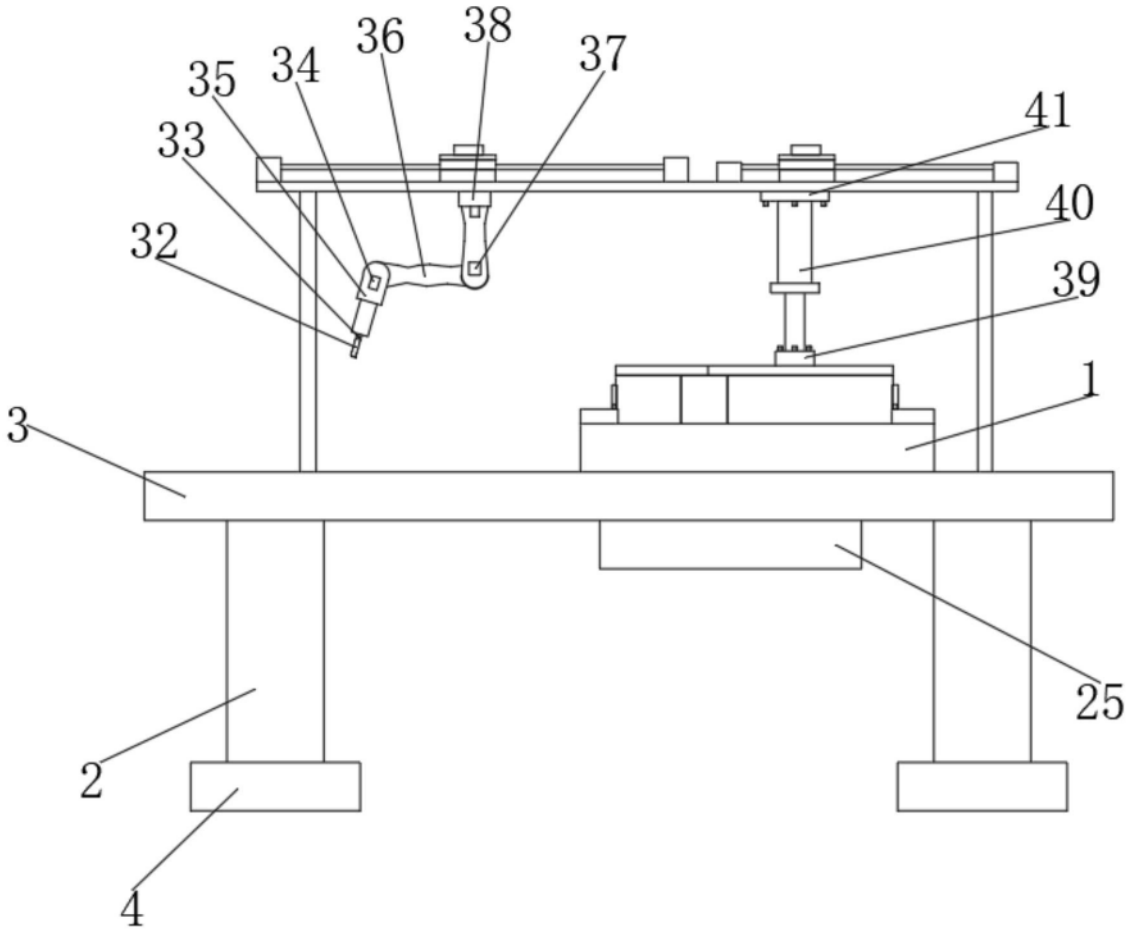

36
38
37
35
34
41
33
40
32
39
1
3
25
2
4

图6

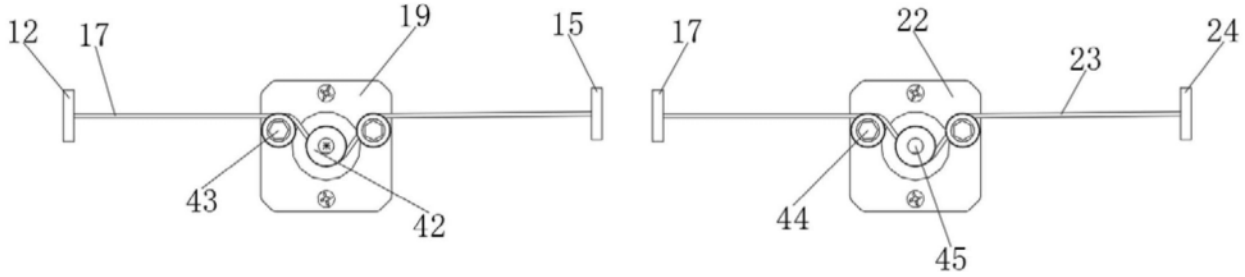

12
17
19
15
17
22
24
23
43
42
44
45

图7